

PROYECTO 3

Daniel Santiago Acosta Gómez - 202510104

Maria Gabriela Herrera Rojas - 202510147

Juan Sebastian Revelo Avila - 202515989

1. a.

ENTIDADES	CANTIDAD DE REGISTROS	JUSTIFICACION
Ciudades	20 ciudades	Debido a que son las ciudades donde la cadena Dann-Alpes tiene hoteles, puede haber ciudades nacionales (Colombia), e internacionales. Lo cual 20 se considera una cantidad razonables de registro, pues no son muchas (todas las ciudades del mundo) y tampoco son tan poquitas.
Usuarios	50.000	Es una cantidad de registro razonable, puesto que dentro de los usuarios se cuentan los administrados y los clientes registrados a lo largo de las 20 ciudades donde están los hoteles, y es una cadena hotelera medianamente activa.
Hoteles	25	Es una cantidad razonable, puesto que si hay 20 ciudades donde esta ubicada la cadena, no pueden haber más de la cantidad de ciudades registradas por la cadena.
Tipo_Base	6	El hotel cuenta 6 tipos de habitaciones sean suites, estandares, etc.
Tipo_habitacion	150	Cada hotel tiene en promedio 6 tipos de habitación, y son 25 hoteles X 6 tipos de habitación = 150
Habitaciones	2,000	Cada hotel tiene por promedio 100 habitaciones, por lo que $25 \times 150 = 3.750$
Reserva	120.000	Reservas en un año. Un hotel con 100 hab. al 70% ocupación anual genera aprox 120.00 reservas.
Reserva_Habitacion	Aprox 300.00	Diciendo que cada reserva tiene un promedio de 2 habitaciones. (15000×2)
Catlogo servicios	15	Tipos de servicios adicionales (spa, restaurante, lavandería, etc.)
Servicio_Reserva	225.000	Cada reserva contrata 1.5 servicios en promedio
Costo_Uso	300.000	Por que se hace uno por cada regstr de reserva de habitación
Reseñas	45.000	El 30% de los clientes con reserva completada escribe reseña. Si hay 150.000 reservas al año, muchas son repetidas. Suponiendo 150.000 reservas completadas anuales, 30% → 45.000 reseñas

B) Tabla hecha solo basada en el nueva entidad creada de reseñas, puesto que las anteriores ya se saben que operaciones se realizaron, etc..

Entidad	Operations	Information Needed	Type
Reseña	Fetch reseñas de un hotel (paginado, ordenado)	Reseñas + calificación + fecha + texto + nombre del usuario + respuesta del admin + número de votos útiles	Read
Reseña*	Fetch detalles de una reseña específica (para editar, responder o destacar)	Todos los campos de la reseña + hotelID + usuarioID	Read
Reseña*	Fetch historial de reseñas propias (cliente autenticado)	Lista de reseñas del usuario + estado (publicada/eliminada) + calificación + respuesta del admin + cantidad de votos útiles	Read
Reseña*	Add/update reseña	Calificación + texto + hotelID + usuarioID + reservaID + fecha_creación	Write
Reseña*	Delete reseña	Cambiar estado a "eliminada".	Write
Reseña*	Marcar reseña como útil	Agregar usuarioID al array votos_utiles e incrementar total_votos	Write
Reseña*	Responder reseña	Agregar/editar objeto respuesta_admin (texto, fecha, adminID)	Write
Reseña*	Destacar Reseña	Cambiar destacada a false en la anterior y a true en la nueva (para un mismo hotel)	Write

C) La tasas de cuantificación son con valores muy aproximados por que es muy difícil determinar las consultas.

Entidad	Operations	Information Needed	Type	Rate
Reseña	Fetch reseñas de un hotel (paginado, ordenado)	Reseñas + calificación + fecha + texto + nombre del usuario + respuesta del admin + número de votos útiles	Read	2/sec
Reseña*	Fetch detalles de una reseña específica (para editar, responder o destacar)	Todos los campos de la reseña + hotelID + usuarioID	Read	0.1/sec
Reseña*	Fetch historial de reseñas propias (cliente autenticado)	Lista de reseñas del usuario + estado (publicada/eliminada) + calificación + respuesta del admin + cantidad de votos útiles	Read	0.05/sec
Reseña*	Add/update reseña	Calificación + texto + hotelID + usuarioID + reservaID + fecha_creación	Write	0.016/sec
Reseña*	Delete reseña	Cambiar estado a "eliminada".	Write	0.015/sec
Reseña*	Marcar reseña como útil	Agregar usuarioID al array votos_utiles e incrementar total_votos	Write	0.06/sec

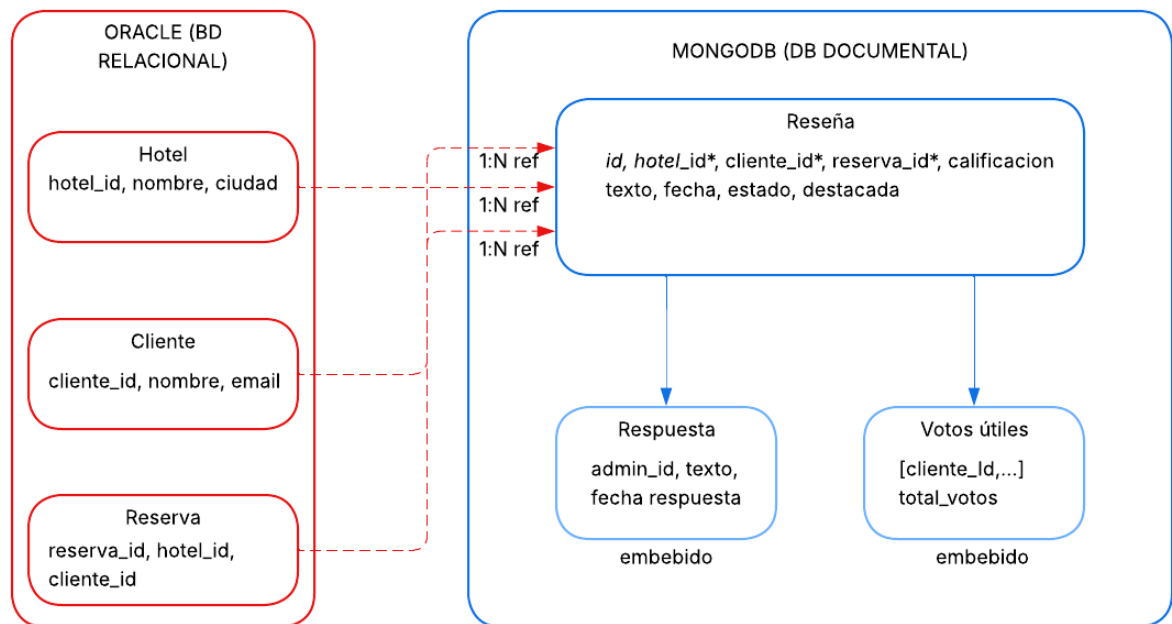
Reseña*	Responder reseña	Agregar/editar objeto respuesta_admin (texto, fecha, adminID)	Write	0.003/sec
Reseña*	Destacar Reseña	Cambiar destacada a false en la anterior y a true en la nueva (para un mismo hotel)	Write	0.00005/sec

b. Lista de entidades y su descripción:

ENTIDAD	DESCRIPCIÓN
Hotel (Oracle)	Hotel de la cadena Dann-Alpes, se encuentra en Oracle.
Cliente (Oracle)	Cliente de la cadena Dann-Alpes, se encuentra en oracle.
Reserva (Oracle)	Reserva hecha por un cliente en un hotel de la cadena Dann-Alpes, se encuentra en Oracle.
Reseña (MongoDB)	Opinión de un cliente sobre su estadía en un hotel. Incluye subdocumentos
Respuesta Administrador (Embebido)	Respuesta del hotel a una reseña. Es un subdocumento embebido en reseña
Voto de Utilidad (Embebido)	Registro de que un usuario marcó la reseña como útil Votos: [idUserario1,idUsuario2]

Relaciones y Cardinalidad:

Relación	Cardinalidad	Descripción	Esquema
Hotel → Reseña	1:N	Un hotel tiene muchas reseñas	Referenciado
Cliente → Reseña	1:N	Un cliente tiene muchas reseñas	Referenciado
Reserva → Reseña	1:1	Una reserva tiene una reseña	Referenciado
Reseña → Respuesta de Admin	1:0..1	Una reseña puede o no tener una respuesta del hotel	Embebido
Reseña → Voto De Utilidad	1:N	Una reseña tiene muchos votos de utilidad	Embebido
Cliente → Votos	N:N	Un cliente puede votar muchas reseñas y una reseña puede ser votada por muchos clientes	Embebido



Descripción gráfica JSON:

```

{
  "_id": { "$oid": "664a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e" },

  // === REFERENCIAS a Oracle (esquema referenciado) ===
  "hotel_id": "DANN_BOGOTA_001",
  "cliente_id": 42891,
  "reserva_id": 198374,

  // === DATOS PROPIOS DE LA RESEÑA ===
  "calificacion": 4,
  "texto": "Excelente servicio, habitaciones limpias. El desayuno fue muy bueno.",
  "fecha_creacion": { "$date": "2025-11-15T14:32:00Z" },
  "estado": "publicada",
  "destacada": false,

  // === EMBEBIDO: Respuesta del administrador (0 o 1) ===
  // Siempre se lee junto con la reseña (RF4, RF6)
  // No tiene vida propia sin la reseña → Embebido
  "respuesta_admin": {
    "admin_id": "ADMIN_BOGOTA_03",
    "texto_respuesta": "Gracias por su visita. Esperamos verle pronto.",
    "fecha_respuesta": { "$date": "2025-11-16T09:00:00Z" }
  },

  // === EMBEBIDO: Votos de utilidad (array de IDs) ===
  // Se lee siempre con la reseña para mostrar el conteo (RF4)
  // Solo se almacenan IDs (ligero), no objetos completos
  // Permite validar que un usuario no vote dos veces (RF5)

```

```
"votos utiles": [12345, 67890, 11111],  
"total_votos": 3  
}
```

c. Creamos en MongoDB las colecciones principales de nuestra base según lo descrito antes. El archivo con los scripts utilizados fue anexado al entregable del proyecto.

d. Cree los esquemas de validación para cada colección. El archivo con los scripts utilizados fue anexado al entregable del proyecto.

4. a. Documentación del diseño de las consultas .

1. **RFC1 — Top 10 hoteles por calificación promedio en un período**

La consulta RFC1 trabaja sobre la colección reseñas de MongoDB y utiliza los siguientes atributos del documento:

estado — para filtrar únicamente las reseñas publicadas

fecha_creacion — para acotar los documentos al período definido por el usuario

hotelID — como campo de agrupación, donde cada grupo representa un hotel

calificacion — valor sobre el cual se calcula el promedio y se ordena el resultado

El pipeline de agregación se construyó en cuatro etapas secuenciales. Primero, un `$match` filtra las reseñas con estado "publicada" dentro del rango de fechas indicado. Segundo, un `$group` colapsa todos los documentos de cada hotel en un único resultado, calculando el promedio y el conteo de reseñas. Tercero, un `$sort` ordena los grupos de mayor a menor calificación promedio. Finalmente, un `$limit` retiene únicamente los diez primeros resultados.

Se escogió `$group` con `$avg` porque la consulta requiere una métrica resumida por hotel y no los documentos individuales. Calcular el promedio en la aplicación implicaría trasladar todo el volumen de datos al cliente, lo cual es ineficiente con 250.000 documentos. Adicionalmente, ubicar `$match` como primer paso es crítico para el rendimiento: al reducir el conjunto de documentos antes de agrupar, la consulta aprovecha el índice compuesto (`hotelID`, `fecha_creacion`), lo que puede reducir el volumen procesado en más de un 90% dependiendo del período seleccionado.

2. **RFC2 — Evolución de la reputación de un hotel mes a mes**

La consulta RFC2 trabaja sobre la colección reseñas de MongoDB y utiliza los siguientes atributos del documento:

`estado` — para filtrar únicamente las reseñas publicadas

`hotelID` — para acotar los documentos al hotel seleccionado por el usuario

`fecha_creacion` — como fuente del año y el mes, extraídos mediante `$dateToString`

`calificacion` — valor sobre el cual se calcula el promedio mensual

El pipeline se construyó en tres etapas. Un `$match` inicial filtra las reseñas publicadas del hotel seleccionado dentro del año indicado. Luego un `$group` agrupa los documentos por mes, calculando el promedio de calificación y el conteo de reseñas para cada uno. Finalmente un `$sort` ordena los resultados cronológicamente.

Se escogió `$dateToString` con el formato `"%Y-%m"` porque produce un string como `"2024-03"` que cumple dos funciones simultáneamente: sirve como clave de agrupación en el `$group` y es ordenable cronológicamente con un simple `$sort` alfabético, sin necesidad de un paso adicional de conversión. Usar `$month` y `$year` por separado habría requerido ordenar por dos campos distintos, complicando innecesariamente el pipeline.

3. RFC3 — Perfil comparativo de hoteles por ciudad

La consulta RFC3 trabaja sobre la colección reseñas de MongoDB y utiliza los siguientes atributos del documento:

`estado` — para filtrar únicamente las reseñas publicadas

`hotelID` — como campo de agrupación y como filtro mediante `$in` con la lista de hoteles de la ciudad

`calificacion` — para calcular el promedio por hotel y el promedio global de la ciudad

`respuesta_admin` — para el conteo condicional de reseñas que tienen respuesta del administrador

`destacada` — para el conteo condicional de reseñas marcadas como destacadas
Vale destacar que la ciudad no existe como atributo en MongoDB, ya que vive en la tabla `hoteles` de Oracle. Por esto, antes de ejecutar la consulta en MongoDB, la aplicación consulta Oracle para obtener los `hotelID` correspondientes a la ciudad seleccionada, y los pasa como parámetro `$in` al pipeline.

El pipeline se construyó en cinco etapas. Un `$match` filtra las reseñas publicadas de los hoteles de la ciudad. Un `$group` agrupa por hotel y calcula en una sola pasada el promedio de calificación, el total de reseñas, y dos conteos condicionales para reseñas con respuesta y reseñas destacadas. Un primer

`$addFields` transforma esos conteos en porcentajes sobre el total. Un `$setWindowFields` calcula el promedio global de la ciudad y lo deja disponible en cada fila del resultado sin necesidad de una segunda consulta. Un segundo `$addFields` compara el promedio de cada hotel contra el de la ciudad y agrega el campo `bajo_promedio_ciudad`. Finalmente un `$sort` ordena los hoteles de mayor a menor calificación.

Se escogió `$cond` con `$sum` dentro del `$group` porque permite contar condicionalmente en la misma pasada que el resto de métricas, evitando múltiples etapas o consultas separadas sobre los mismos documentos. La elección de `$setWindowFields` con ventana `unbounded` responde a la necesidad de tener el promedio de la ciudad disponible fila por fila para la comparación, lo cual sería imposible de lograr en una sola consulta sin este operador.

5. Desarrollo de la aplicación:

Para el desarrollo se implementaron en apex, los distintos requerimientos funcionales, añadiendo esquemas de autorización y el uso de distintas herramientas que ofrece la app.

RF1 – Crear reseña: Un cliente puede crear una reseña solo si su reserva en Dann-Alpes tiene estado "completada" y no ha reseñado esa estadía antes. Para crear una reseña debe añadir una calificación y escribir un texto asociado a la misma

Para esto se creo un formulario, donde el usuario otorga una calificación basado en un sistema de estrellas, tiene un text field donde puede dejar sus comentarios, , luego selecciona la reserva, la cual, valida la fecha para saber si ya esta completada, a la vez, otorga el id de la reserva, el id del hotel y los demás datos. La selección de la reserva se hace mediante un select list. Finalmente se automatiza el id de la persona que tiene sesión iniciada.

Formulario de Reseñas



Formulario de Reseñas

Nueva Reseña

Calificación

★★★★★

Texto

Buen hotel, con buen servicio|

New

Reserva #R00161 - Dann Alpes 10 (Salida: 14/05/2026)

New

1023456789

Publicar Reseña

RF2 – Editar reseña: El cliente puede editar el texto y la calificación de su reseña en cualquier momento.

RF3 – Eliminar reseña: El cliente puede eliminar su reseña cuando desee.

RF6 – Consultar historial de reseñas propias: El cliente autenticado puede consultar todas las reseñas que ha escrito, con su estado actual (publicada, eliminada), la calificación dada, si recibió respuesta del hotel y cuántos usuarios la marcaron como útil. Las reseñas deben poder ordenarse por fecha o por hotel.

Para realizar estos tres requerimientos de una vez, se puso en una página, la opción de editar y eliminar las reseñas propias, a la vez que se mostraban cuales habían sido eliminadas y cuales estaban activas, además de que se mostraba que tan útil había sido para los demás clientes.

Mis Reseñas

Reserva Id ↑	Hotel Id	Nombre Hotel	Fecha Llegada	Fecha Salida	Acción
R00161	H010	Dann Alpes 10	5/12/2026	5/14/2026	Escribir Reseña

1 - 1

Historial								
Ordenar por: Fecha (más reciente) 10 reseña(s)								
Fecha	Hotel	Reserva	Calificación	Opinión	Estado	Votos útiles	Respuesta hotel	Acciones
26/5/2026	H010	#00161	*****	Buen lugar para descansar	✓ Publicada	0	Sin respuesta	✎ 🗑
26/5/2026	H010	#00161	*****	Buen hotel, con buen servicio.	✓ Publicada	0	Sin respuesta	✎ 🗑
26/5/2026	H010	#00161	*****	Buen hotel, con buen servicio.	✓ Publicada	0	Sin respuesta	✎ 🗑
26/5/2026	H010	#00161	*****	Buen hotel, con buen servicio.	✓ Publicada	0	Sin respuesta	✎ 🗑
25/5/2026	H010	#00161	*****	Buen sitio	✓ Publicada	0	Sin respuesta	✎ 🗑
25/5/2026	H010	#00161	***☆☆	Buena reserva	❌ Eliminada	0	Ver respuesta	—
25/5/2026	H010	#00161	☆☆☆☆	Buena Reserva	❌ Eliminada	0	Sin respuesta	—

Además en este mismo panel, se ponen las reservas del cliente para que sea más fácil realizar la reserva.

Para la edición:

Fecha	Hotel	Reserva	Calificación	Opinión	Estado	Votos útiles	Respuesta hotel	Acciones
26/5/2026	H010	#00161	***☆☆	Buen lugar para descansar, buena piscina	✓ Publicada	0	Sin respuesta	✎ 🗑

iacademy2.oracle.com dice

Nueva calificación (1-5):

3

Aceptar

Cancelar

iacademy2.oracle.com dice

Nuevo comentario:

Buen lugar para descansar, buena piscina

Aceptar

Cancelar

Fecha	Hotel	Reserva	Calificación	Opinión	Estado	Votos útiles	Respuesta hotel	Acciones
26/5/2026	H010	#00161	★★★★☆	Buen lugar para descansar, buena piscina	✓ Publicada	0	Sin respuesta	

Para la eliminación de reservas:

iacademy2.oracle.com dice

¿Eliminar permanentemente esta reseña?

Aceptar

Cancelar

26/5/2026	H010	#00161	★★★★☆	Buen lugar para descansar, buena piscina	✗ Eliminada	0	Sin respuesta	—
-----------	------	--------	-------	--	-------------	---	---------------	---

RF4 – Consultar reseñas de un hotel: Cualquier usuario (sin cuenta) puede ver las reseñas publicadas de un hotel, ordenadas por fecha o utilidad, paginadas. Cada reseña debe incluir la fecha de creación, la calificación, el texto y el número de personas que la han encontrado útil.

Consultar Reseñas

New

Filter Hotel

Filter Votos

☐

☐ 1+ votos

☐ 10+ votos

☐ 5+ votos

☐ Todos

Filter Date To

Filtrar

152 reseña(s) encontrada(s)

Fecha	Hotel	Calificación	Opinión	Utilidad
25/5/2026	Dann Alpes 10	★★★★★	Buen sitio	0 votos 🔥 Útil
25/5/2026	Dann Alpes 3	★★★★☆	Muy buena experiencia, el personal siempre atento y amable.	0 votos 🔥 Útil
25/5/2026	Dann Alpes 15	★★★★★	Habitación limpia, cama cómoda y buen precio. No tengo quejas.	0 votos 🔥 Útil

Se creo un panel donde se puede interactuar con el botón de utilidad, además de poder aplicar diferentes filtros para mejorar la experiencia del usuario.

RF5 – Marcar reseña como útil: Un usuario autenticado puede votar por una reseña.

Fecha	Hotel	Calificación	Opinión	Utilidad
25/5/2026	Dann Alpes 10	★★★★★	Buen sitio	1 votos ✓ Votado

Requerimientos funcionales para el administrador:

RF7 – Responder reseña: El administrador del hotel puede agregar o editar la respuesta oficial a una reseña.

RF8 – Eliminar reseña: El administrador puede eliminar reseñas de clientes si considera que la reseña viola las políticas de convivencia digital

RF9 – Destacar reseña: El administrador puede marcar una reseña como "destacada" para que aparezca fijada al tope de la sección de reseñas del hotel, independientemente de su fecha o votos. Solo puede haber una reseña destacada por hotel a la vez.

Para realizar esto, también se desarrollo todo en un solo panel, donde el administrador puede destacar reseñas, responderlas y eliminarlas

Consulta de reseñas

Reseñas

Buscar por hotel...

Todos los estados

Fecha (más reciente)

152 reseña(s)

Fecha	Hotel	Usuario	Calificación	Opinión	Estado	Votos	Destacada	Acciones
25/5/2026	H010	1023456789	★★★★★	Buen sitio	✓ Publicada	1	☆ Destacar	ResponderEliminar
25/5/2026	H003	U0298	★★★★☆	Muy buena experiencia, el personal siempre atento y amable.	✓ Publicada	0	☆ Destacar	ResponderEliminar
25/5/2026	H015	U0153	★★★★★	Habitación limpia, cama cómoda y buen precio. No tengo quejas.	✓ Publicada	0	☆ Destacar	ResponderEliminar
25/5/2026	H005	U0034	★★★★☆	Aceptable en general, el servicio fue un poco lento pero correcto.	✓ Publicada	0	☆ Destacar	ResponderEliminar
25/5/2026	H010	U0036	★★★★☆	Aceptable en general, el servicio fue un poco lento pero correcto.	✓ Publicada	0	☆ Destacar	ResponderEliminar
25/5/2026	H001	U0085	★★★★☆	El spa fue increíble, salí completamente relajado. Volveré pronto.	✓ Publicada	0	☆ Destacar	ResponderEliminar
25/5/2026	H005	U0120	★★★★★	Las habitaciones son amplias y cómodas, definitivamente volvería.	✓ Publicada	0	☆ Destacar	ResponderEliminar

Respuestas:

iacademy2.oracle.com dice

Escribir respuesta al usuario:

Gracias

Aceptar

Cancelar

Fecha	Hotel	Usuario	Calificación	Opinión	Estado	Votos	Destacada	Acciones
25/5/2026	H010	1023456789	★★★★★	Buen sitio	✓ Publicada	1	☆ Destacar	Editar respuestaEliminar

Destacar reseña

Fecha	Hotel	Usuario	Calificación	Opinión	Estado	Votos	Destacada	Acciones
25/5/2026	H010	1023456789	★★★★★	Buen sitio	✓ Publicada	1	★ Destacada	Editar respuestaEliminar

Eliminar reseña

iacademy2.oracle.com dice

¿Eliminar esta reseña? Esta acción no se puede deshacer.

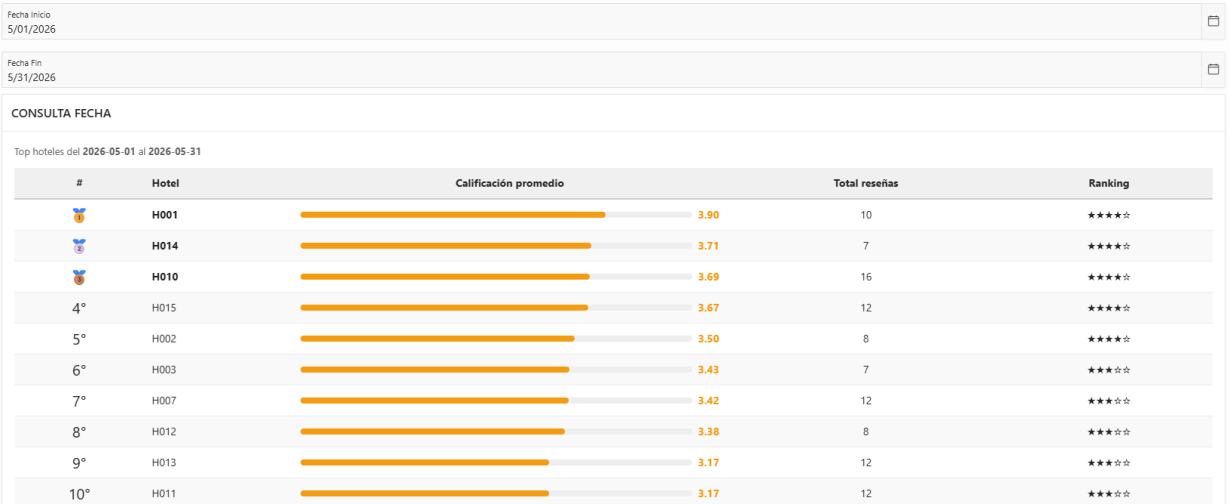
Aceptar

Cancelar

Requerimientos funcionales de consulta

RFC1 – Top hoteles por calificación. Consulta los 10 hoteles con mejor calificación promedio en un período definido.

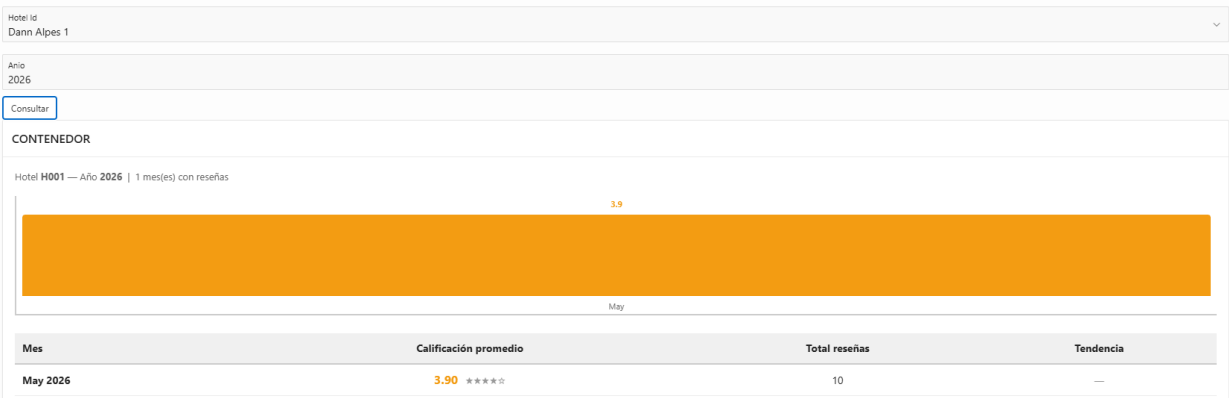
Consulta por fechas



Para este se decidió un modelo de barras horizontales, se usa un campo pickdate para escoger la fecha y se muestran con el total de reseñas

RFC2 – Evolución de la reputación de un hotel en el tiempo: Para un hotel seleccionado, muestra cómo ha evolucionado su calificación promedio mes a mes durante un año determinado

Consulta Anual



Debido al script usado para llenar las reseñas, todas se realizaron en mayo, pero la pagina funciona, con un slect list de hoteles y un text field de años, donde abajo se muestra la evolución de cada mes.

RFC3 – Perfil comparativo de hoteles por ciudad: Para una ciudad seleccionada, presenta una tabla comparativa de todos sus hoteles mostrando: calificación promedio general, total de reseñas, porcentaje de reseñas con respuesta del administrador, y porcentaje de reseñas destacadas. Permite al administrador general identificar cuáles hoteles de una ciudad están por debajo del promedio de la ciudad.

COMPARATIVA_HOTELES

Ciudad
Bogotá

New

Promedio de la ciudad: 3.61 | 3 hotel(es) con reseñas

Hotel ID	Cal. Promedio	Total Reseñas	% Con Respuesta	% Destacadas	vs. Ciudad
H001	3.90	10	0%	0%	+0.29 ▲ Sobre promedio
H002	3.50	8	0%	0%	-0.11 ▼ Bajo promedio
H003	3.43	7	0%	0%	-0.18 ▼ Bajo promedio

Se realiza un panel con un select list donde se muestra la ciudad en la cual se quieren ver los hoteles.

5. Escenarios de prueba:

Mongo:

```
< === PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE ESQUEMA ===
< PRUEBA 1: Falta campo obligatorio 'texto'
< RESULTADO: Rechazado correctamente ✓
< Motivo: not authorized on dann_alpes to execute command { insert: "reseñas", documents: [ { hotelID: "1", usuarioID: "42", reservaID: "101", califi
< PRUEBA 2: Calificación fuera de rango (calificacion: 8)
< RESULTADO: Rechazado correctamente ✓
< Motivo: not authorized on dann_alpes to execute command { insert: "reseñas", documents: [ { hotelID: "1", usuarioID: "42", reservaID: "102", califi
< PRUEBA 3: Tipo incorrecto en calificacion (string en vez de int)
< RESULTADO: Rechazado correctamente ✓
< Motivo: not authorized on dann_alpes to execute command { insert: "reseñas", documents: [ { hotelID: "1", usuarioID: "42", reservaID: "103", califi
< PRUEBA 4: Estado con valor fuera del enum (estado: 'borrador')
< RESULTADO: Rechazado correctamente ✓
< Motivo: not authorized on dann_alpes to execute command { insert: "reseñas", documents: [ { hotelID: "1", usuarioID: "42", reservaID: "104", califi
< PRUEBA 5: Texto demasiado corto (menos de 4 caracteres)
< RESULTADO: Rechazado correctamente ✓
< Motivo: not authorized on dann_alpes to execute command { insert: "reseñas", documents: [ { hotelID: "1", usuarioID: "42", reservaID: "105", califi
< PRUEBA 6: respuesta_admin con campos obligatorios faltantes
< RESULTADO: Rechazado correctamente ✓
< Motivo: not authorized on dann_alpes to execute command { insert: "reseñas", documents: [ { hotelID: "1", usuarioID: "42", reservaID: "106", califi
< CONTROL: Documento válido que SÍ debe insertarse
< RESULTADO: Rechazado – ERROR, este documento era válido
< Motivo: not authorized on dann_alpes to execute command { insert: "reseñas", documents: [ { hotelID: "1", usuarioID: "42", reservaID: "999", califi
< === FIN DE PRUEBAS DE VALIDACIÓN ===
```

Apex: En las imágenes anteriores se muestran las pruebas de los diferentes requerimientos funcionales, donde para poblar la reseña se creo un script con IAG que

intentaba balancear las diferentes calificaciones con comentarios genéricos para cada rango de calificación, el script se ajunta en la carpeta de github.